

## 플라즈마기술을 적용한 메탄-이산화탄소 가스개질기술 현황

오승천\* · 류재홍\* · 신중욱\* · 강석환\* · 김진호\* · 김효식\* · 정기진\* · 홍용철\*\*

\*고등기술연구원, 449-863 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 175-28

\*\*국가핵융합연구소, 305-803 대전광역시 유성구 과학로 169-148

### The trend of CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub> reforming with plasma technologies

Seung-Chun Oh\*, Jae-Hong Ryu\*, Jung-Uk Shin\*, Suk-Hwan Kang\*,  
Jin-Ho Kim\*, Hyo-Sik Kim\*, Ki-Jin Jeong\*, Yong-Cheol Hong\*

\*Institute for Advanced Engineering (IAE)

175-28 Goan-ro, 51beon-gil, Baefam-myeon, Yongin-si, Gyeonggi-do,  
449-863, KOREA

\*\*National Fusion Research Institute (NFRI)

169-148 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-803, KOREA

(Received March 9, 2014; Revised September 15, 2014; Accepted October 20, 2014)

**Abstract** Plasma technology is considered to be one of potential ways for CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub> reforming. In this paper, plasma technology for CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub> reforming is overviewed. Cold plasma and thermal plasma technologies for CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub> reforming

presented with evaluation for their performances. Electron density, plasma temperature and reactor configurations are key factors to improve treatment capacity and energy efficiency of plasma reforming technologies. For industrial application of plasma reforming technology, scale-up of plasma reactor was important with three factors (Electron density, plasma temperature and reactor configurations), and connection with catalysts should be developed continuously in future work.

**Keywords** CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub> Reforming, Plasma, Arc, Corona, DBD, Glow discharge, Microwave, Gliding arc

## 1. 서 론

수 세기 동안 에너지원으로 사용되어온 화석연료의 고갈과 환경문제가 부각되고, 특히 이산화탄소 등 온실가스에 의한 지구 온난화 및 기후변화 문제가 주목 받으면서 화석연료를 대체하는 새로운 에너지자원 개발 및 온실가스 감축에 대한 연구가 전 세계적으로 주목받고 있다. 석탄, 석유, 천연가스, 바이오매스의 개질반응을 통해 얻어지는 합성가스(CO+H<sub>2</sub>)는 암모니아, 메탄, 아세트익시드, 메틸포메이트, DME, 합성가솔린, 디젤 등 다양한 합성화학물질 및 친환경 연료 생산에 중요한 원료이다.<sup>1)</sup> 메탄-이산화탄소 가스개질기술은 친환경 에너지 및 지구온난화 문제 해결과 함께 높은 경제적 효과를 얻을 수 있는 기술로 다방면에서 연구가 진행되고 있다.

가스개질기술<sup>2~8)</sup>은 크게 수증기 개질(steam reforming), 부분산화 개질(partial oxidation reforming), 자열 개질(auto-thermal reforming), 이산화탄소 개질(CO<sub>2</sub> reforming) 등으로 분류된다. 수증기 개질은 고농도의 수소를 생산할 수 있는 장점을 가지고 있지만 높은 온도의 열원 공급장치가 필요하며, 초기 시동이 느린 단점을 갖는다. 부분산화 개질은 산소를 이용한 발열반응으로서 빠른 시동 특성과 반응기의 소형화가 가능하지만 산화제로 공기를 사용하는 경우, 질소에 의한 회색으로 고순도 수소를 얻기 어려우며, 고순도의 수소를 얻기 위해 공기 중 질소와 산소를 분리해야 하는 추가적인 장치 비용이 필요하다.

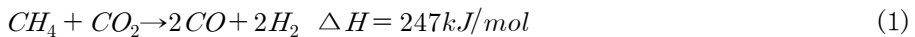
자연개질은 부분산화와 수증기 개질을 조합한 개질기술로 초기 기동 및 부하변동의 응답성이 빠르지만 온도 제어의 어려움과 함께 장치 구조가 복잡하다. 이산화탄소 건식 개질은 수증기 개질 과 동일한 흡열반응으로 외부 열원 공급이 필수적이다.

기존의 다양한 가스 개질기술과 더불어 최근 많은 관심을 받고 있는 플라즈마 개질 공정은 자체 플라즈마에서 생성된 열원을 사용함에 따라 빠른 기동 특성을 가지고 있으며, 반응 조절이 용이하고 에너지 공급 대비 수소 전환율이 높다. 또한 다양한 연료 성상 적용이 가능하다.

본 논문에서는 메탄-이산화탄소개질 연구에 적용되고 있는 다양한 플라즈마 기술을 소개하고 최근 메탄-이산화탄소 플라즈마개질 연구 현황에 대해 기술하고자 한다.

## 2. 플라즈마 적용 CO<sub>2</sub>-CH<sub>4</sub> 개질 반응

메탄-이산화탄소 개질은 Fischer-Tropsch에 의해 1920년대 후반부터 연구가 시작되었으며, 이 반응에 대한 본격적인 연구는 1980년대 이후부터 진행되었다. 메탄-이산화탄소 개질반응식은 Eq. (1) 과 같다.



메탄과 이산화탄소의 플라즈마 개질 반응시켰을 때 예상되는 반응은 단순하게 표현하면 Eq. (2~6) 과 같이 나타낼 수 있다. Eqs. (2~3)은 매우 높은 에너지를 필요로 하는 흡열 반응이며 에너지를 갖고 있는 전자와의 충돌 및 열-화학적 열분해 반응으로 진행된다. Eqs. (4~5)는 플라즈마에 의해 생성된 탄소 및 수소가 래디컬에 의해 전환되는 반응을 나타낸다.





## 2.1 가스 전환율

플라즈마 개질 반응에 의해 전환된 메탄 및 이산화탄소 각각의 전환율(Conversion Rate)을 Eq. (7, 8)에 의해 계산한다.

$$\text{Methan Conversion Rate (MCR)}(\%) = \frac{[CH_4]_{input} - [CH_4]_{output}}{[CH_4]_{input}} \times 100 \quad (7)$$

$$\text{Carbondioxide Conversion Rate (CCR)}(\%) = \frac{[CO_2]_{input} - [CO_2]_{output}}{[CO_2]_{input}} \times 100 \quad (8)$$

여기서,  $[CH_4]_{input}$  는 주입된 메탄의 몰(mol),  $[CH_4]_{output}$  는 반응 후 유출된 메탄의 몰 (mol),  $[CH_2]_{input}$  는 주입된 이산화탄소의 몰(mol), 그리고  $[CH_2]_{output}$  는 반응 후 유출된 이산화탄소의 몰(mol) 이다.

## 2.2 선택도

플라즈마 개질 반응에 의해 전환된 메탄, 이산화탄소로부터 생성된 수소 및 일산화탄소의 선택도(Selectivity)는 Eq. (9, 10) 에 의해 계산된다.

$$H_2 \text{ selectivity}(\%) = \frac{[H_2]_{syngas}}{2[CH_4]_{converted}} \times 100 \quad (9)$$

$$CO \text{ selectivity}(\%) = \frac{[CO]_{syngas}}{[CH_4]_{converted} + [CO_2]_{converted}} \times 100 \quad (10)$$

여기서,  $[H_2]_{syngas}$  는 개질반응 후 가스 중의 수소 몰(mol),  $[CH_4]_{converted}$  는 주입된 메탄의 전환된 몰(mol)이며  $[CO]_{syngas}$  는 개질반응 후 가스 중의 일산화

탄소 몰(mol), 그리고  $[CO_2]_{converted}$ 는 주입된 이산화탄소의 전환된 몰(mol)이다.

### 2.3 에너지전환효율

플라즈마 개질 반응의 에너지전환효율(Energy Conversion Efficiency, ECE)은 Eq. (11)에 의해 계산된다.

$$ECE = \frac{[H_2]_{syngas} \times LHV_{H_2} + [CO]_{syngas} \times LHV_{CO}}{P + [CH_4]_{converted} \times LHV_{CH_4}} \times 100 \quad (11)$$

여기서,  $[H_2]_{syngas}$ 는 개질반응 후 가스 중의 수소 몰(mol),  $LHV_{H_2}$ 는 수소의 저위 발열량(kJ/mol),  $[CO]_{syngas}$ 는 개질반응 후 가스 중의 일산화탄소 몰(mol),  $LHV_{CO}$ 는 일산화탄소의 저위발열량이며,  $P$ 는 플라즈마 주입 에너지(kW),  $[CH_4]_{converted}$ 는 주입된 메탄의 전환된 몰(mol), 그리고  $LHV_{CH_4}$ 는 메탄의 저위 발열량(kJ/mol)이다.

### 2.4 비에너지

플라즈마 개질 반응의 비에너지(Specific Energy, SE)는 Eq. (12)에 의해 계산된다.

$$SE = \frac{P}{[H_2 + CO]_{syngas}} \quad (12)$$

여기서,  $P$ 는 플라즈마 주입 에너지(kW)이며  $[H_2 + CO]_{syngas}$ 는 생성된 개질 가스 중 수소와 일산화탄소를 합한 몰(mol)이다.

## 3. 플라즈마 개질

플라즈마 개질은 탄화수소계열의 가스 연료 및 캐리어 가스에 전기장 등의 고에너지를 가하여 가сий온, 전자 및 라디칼 등 반응성이 높은 활성 화학종을

생성시킴으로써 탄화수소계열의 연료를 합성가스로 전환하는 반응을 촉진시키는 개질 기술이다. 플라즈마의 종류는 크게 저온 플라즈마와 열 플라즈마로 분류된다.

저온 플라즈마의 경우는 진공 또는 상압 상태에 있는 기체들을 전기적으로 방전시키면서 생성되며 많은 분야에서 응용되고 있다. 또한 장치의 컴팩트화, 수초의 빠른 기동 및 응답시간, 고분자 탄화수소를 포함한 다양한 종류의 연료 및 바이오에너지에 적용 가능하고 넓은 범위의 유량과 다양한 가스성상에 대해 안정적인 운전상태 유지 등의 특징을 가지고 있다. 더불어 수증기와 이산화탄소를 동시에 공급하여 개질하였을 경우 코크(Coke) 생성이 없이 고농도 수소를 얻을 수 있는 장점을 가지고 있다. 저온 플라즈마 개질 공정은 아직 연구단계이지만 최근 상용화 가능성을 보여주는 결과들이 보고되고 있다.<sup>6)</sup>

열 플라즈마는 직류 아크 방전에 의해 생성되며 플라즈마에 의해 생성된 열이 매우 높기 때문에 넓은 범위의 유량과 다양한 가스 성상에 대해 안정적인 운전 상태를 유지한다. 하지만 개질 공정에서 열 플라즈마를 형성하는데 소비되는 에너지가 저온 플라즈마에 비해 매우 크기 때문에 경제성을 고려할 필요가 있다. 열 플라즈마는 매우 높은 온도의 플라즈마를 형성하기 때문에 불안정성을 낮추기 위해 플라즈마 생성가스로서 안정한 가스인 아르곤 혹은 질소를 주입한다. 이로 인해 플라즈마 개질 적용 시 플라즈마 생성가스에 희석되어 수소 생성량이 감소되는 문제점이 있다.

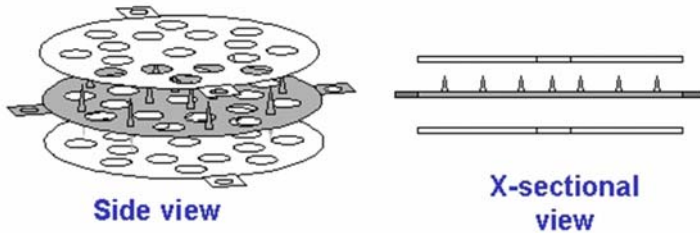
### 3.1. 저온플라즈마 개질

메탄-이산화탄소 개질연구에 적용되고 있는 저온플라즈마방전 방법에는 코로나 방전, DBD(Dielectric barrier discharge), 상압글로우방전 그리고 글라이딩아크방전 등이 있다. 다양한 플라즈마 방전 유형 때문에 저온플라즈마의 전자 온도범위는 1~10 eV 로 넓고 전자 밀도는  $10^{15} \sim 10^{20} \text{ m}^{-3}$  로 분포한다.

일반적으로 저온 플라즈마는 방전영역이 불균일하고 열플라즈마와 비교하여 상대적으로 에너지와 처리 유량이 낮다. 저온플라즈마를 적용한 메탄-이산화탄소 개질의 전환율을 높이기 위한 방법으로 플라즈마 후단에서 촉매 반응을 적용하는 추세이다.

### 3.1.1. 코로나 방전 개질

코로나 방전은 낮은 전류밀도와 낮은 균일도를 갖는다.<sup>7)</sup> 상압에서 발생 가능하며 가스입자의 이온화, 분해를 위해 높은 전기장을 필요로 한다. 코로나 방전은 30 kV/cm의 절연파괴 전압을 갖기 때문에 그 이하의 전압을 인가하여야 한다. 일반적인 전극 구조는 원뿔 혹은 핀 형태의 전극과 판(plate), 혹은 실린더 형태의 전극이 일정한 간격으로 마주하는 형태를 갖는다. 코로나 플라즈마의 전자온도 범위는 3.5~5 eV, 가스온도 400 ° K미만,  $10^{15} \sim 10^{19} \text{ m}^{-3}$ 의 전자 밀도를 나타낸다.<sup>8)</sup>



[Figure 1] 코로나방전 전극

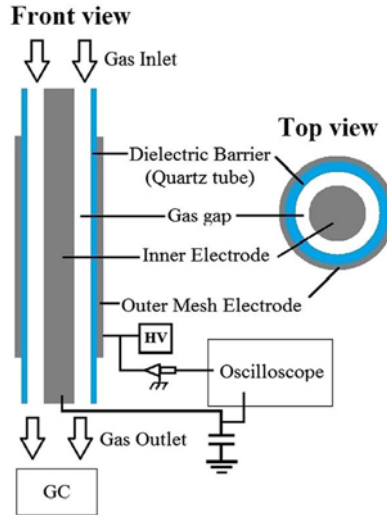
Yang Y. 등의 연구에서는 코로나 방전을 이용한 메탄-이산화탄소 개질 연구 결과가 보고되고 있다.<sup>9)</sup> 인가 전력 46.3 W, 가스유량 43 mL/min, 메탄/이산화탄소 몰비 1:1의 조건에서 메탄 전환율 62.4%, 이산화탄소 전환율 47.8%, 일산화탄소 선택도 66.8%, 수소 선택도 70%와 함께 에너지전환효율 13%, 비에너지 1,798 kJ/mol의 결과를 나타내었다.

제올라이트촉매를 사용한 촉매 개질반응과 연계한 코로나방전의 메탄-이산화탄소 개질연구에서는<sup>10,11)</sup> 인가전력 8.4 W, 주입 혼합 가스유량 25 mL/min, 메탄/이산화탄소 몰비 1:1 조건에서 메탄 전환율 56.3%, 이산화탄소 전환율 22.8%의 결과를 보였으며, 일산화탄소 선택도 9.1%, 아세틸렌 선택도 15.0%, 에틸렌 선택도 1.9%, 에탄 선택도 1.8%의 결과를 나타내었다.

코로나 방전은 핀 주위에 국부적으로 플라즈마가 밀집되는 특성과 반응영역부피의 제한으로 인해 상대적으로 낮은 개질효과를 나타내었으며, 대용량의 메탄-이산화탄소 개질에는 어려움을 갖는 것으로 판단되었다.

### 3.1.2. DBD(Dielectric barrier discharge, 유전체장벽 방전) 개질

DBD는 1857년 Siemens에 의해 처음 발표되었다.<sup>12,13)</sup> DBD는 주로 오존 생산에 적용되었다. DBD 전극은 일반적으로 수 mm 간격의 평행한 두 판형 전극으로 구성되고 두 전극 사이에 적어도 하나의 전극은 1~2 mm 두께의 유전체로 덮혀있다. 인가 전압은 AC(Alternating Current), RF(Radio Frequency) 등 펄스형의 전원으로 인가한다. 가스의 조성, 전압 그리고 주파수에 따라 플라즈마방전은 필라멘트 형태나 글로우 형태를 갖는다. 필라멘트 형태의 방전은 유전체 층의 표면에서 생성되는 미소 방전 및 스트리머에 의해 형성된다. 플라즈마 가스로 헬륨, 아르곤을 사용할 경우 고 에너지의 준 안정성 화학종으로 인해 글로우 방전을 형성한다. DBD 플라즈마의 전자온도는 1~10 eV, 전자 밀도는  $10^{18} \sim 10^{21} \text{ m}^{-3}$ 를 나타낸다.<sup>14~17)</sup> DBD 플라즈마 개질 반응기 모식도를 Fig. 2<sup>18)</sup>에 나타내었다. DBD를 이용한 메탄-이산화탄소 개질에 관한 몇몇 연구가 보고 되었지만 합성가스 선택도에 관한 보고는 드물고 생성물 또한 복잡한 것으로 보고되었다.<sup>19,20,42~47)</sup> 게다가 대부분 반응물의 전환율도 낮은 것으로 보고되고 있다.<sup>42~47)</sup> Q. Wang 등은 동축(Coaxial) DBD 반응기를 통한 메탄-이산화탄소 전환 연구결과를 보고하였다.<sup>20)</sup> 주 생성물은 일산화탄소, 수소 합성가스이지만 에탄 등 탄화수소류의 생성물도 확인되었다. DBD 인가 파워가 증가할수록 메탄, 이산화탄소 전환율 및 일산화탄소, 수소 선택도는 증가하며 에탄 선택도는 급격하게 감소하는 결과를 보였다. 전극간격 1.95 mm, 전극길이 20 cm, 인가 전력 107.4 W, 주입가스 유량 20 mL/min, 메탄-이산화탄소 몰비 1:1 조건에서는 메탄 전환율 72.8%, 이산화탄소 전환율 44.4%, 일산화탄소 선택도 82%, 수소 선택도 70%, 에탄 선택도 8.8%의 결과를 나타내었다. 에너지전환효율은 4%, 비에너지는 7,289 kJ/mol의 결과를 나타내었다.

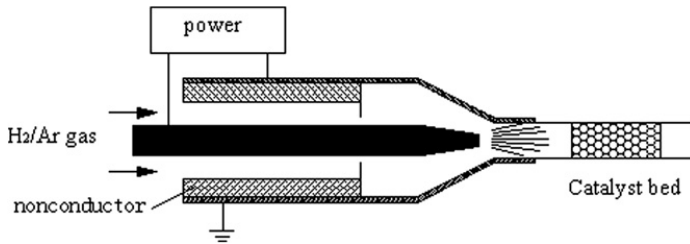
[Figure 2] DBD플라즈마 반응기<sup>18)</sup>

촉매와 결합한 DBD 메탄-이산화탄소 개질 연구결과도 보고되었으나 DBD 단일 공정 결과보다 주목할 만한 차이를 나타내지는 않고 있다.<sup>21)</sup>

### 3.1.3. 상압글로우방전 개질

글로우 방전은 넓은 압력범위에서 방전 가능하며 상압글로우방전은 아크성 방전형태를 나타낸다.<sup>22)</sup> 상압글로우방전은 글로우에서 아크로의 전이를 피하는 안정기가 장착된 두 전극 사이에 수백에서 수천볼트의 전압이 인가된다.<sup>23)</sup> 가스온도 및 전자밀도가 약 2,000 ° K, 1018-1019m-3에서 상압글로우방전의 전자온도는 1~2 eV를 나타낸다.<sup>24,25)</sup>

상압글로우방전을 이용하여 메탄-이산화탄소 개질에 적용한 여러 연구들이 보고되고 있으며,<sup>25~27)</sup> A.M. Ghorbanzaeh 등은 펄스형태의 글로우방전을 이용한 메탄-이산화탄소개질 연구결과를 보고한 바 있다.<sup>26)</sup> 주 생성물은 일산화탄소, 수소와 C<sub>2</sub> 계열 탄화수소를 포함한다. 인가 전력 23 W, 4 kHz, 주입 혼합 가스유량 120 ml/min, 메탄-이산화탄소 몰비 1:1에서 메탄 전환율 각각 61%, 이산화탄소 전환율 50%을 나타내며 일산화탄소 선택도 63%, 수소 선택도 77.5%, 아세틸렌 15%, 에탄 9%의 선택도를 나타내었다. 에너지전환효율은 44%, 비에너지는 313 kJ/mol 로 보고하고 있다.

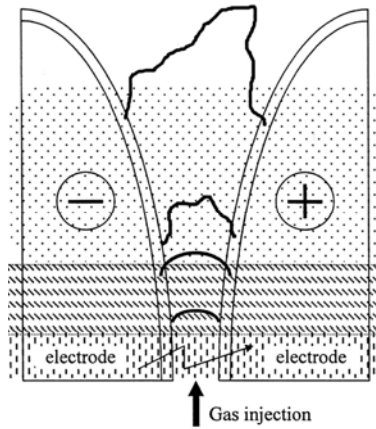
[Figure 3] 상압글로우방전 플라즈마젯<sup>29)</sup>

H.Koinuma 등에 의해 개발된 상압글로우방전의 한 종류인 저온플라즈마젯<sup>28)</sup>을 이용하여 Long Huali 등은 메탄-이산화탄소 개질에 적용 후 연구 결과를 보고하였다.<sup>27)</sup> 또한 플라즈마방전 영역에 니켈촉매를 장착하여 촉매와 연계한 메탄-이산화탄소 개질반응도 병행 하였다. 주입 혼합 가스유량은  $1.0 \text{ m}^3/\text{h}$  ( $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2$  각각  $0.2 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $0.3 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $0.5 \text{ m}^3/\text{h}$ ), 인가전력  $770 \text{ W}$  조건에서 메탄 전환율  $60.06\%$ , 이산화탄소 전환율  $40.35\%$ 를 보였으며, 일산화탄소 선택도  $96.79\%$ , 수소 선택도  $96.87\%$ 의 결과를 나타내었다. 촉매를 적용하지 않았을 때와 비교하면 메탄  $14.38\%$ , 이산화탄소  $6.32\%$ 의 전환율 증가와 함께 일산화탄소  $11.38\%$ , 수소  $18.76\%$ 의 선택도가 증가하였다. 에너지 전환효율은 촉매적용 전  $63\%$ , 적용 후  $80\%$ 를 나타내었으며, 비에너지는 촉매적용 전  $202 \text{ kJ/mol}$ , 적용 후  $134 \text{ kJ/mol}$ 의 결과를 보였다. 앞서 기술한 코로나방전, DBD 등의 저온플라즈마 기술들과 비교하여 저온플라즈마젯을 이용한 메탄-이산화탄소 연구에서 현격히 높은 에너지전환효율을 보였다. 그 원인으로 Fig. 3<sup>29)</sup>에 표현된 바와 같은 밀폐된 반응기 구조, 높은 전자 밀도, 그리고 플라즈마온도 등의 특징들이 저온플라즈마젯이 다른 저온플라즈마 기술보다 높은 개질반응 효율을 보이는 원인이 되는 것으로 판단되며 또한 촉매 연계 시, 촉매가 플라즈마에 직접 노출되면서 촉매가열 효과로 인해 촉매 개질 반응의 활성을 높이는 것으로 판단할 수 있다.

#### 3.1.4. 글라이딩아크방전 개질

글라이딩아크방전 이론은 1988년 Lesueur에 의해 제안되고 Czemichowski에 의해 발전되었다.<sup>30)</sup> Fig. 4와 같이 글라이딩아크방전 반응기는 갈라져

나뉘어지는 형태의 금속전극으로 구성되며 마주보는 전극 사이에 높은 전압을 인가하면 전극 사이로 흐르는 반응가스가 이온화되면서 절연파괴가 됨에 따라 두 전극의 가장 짧은 거리에서 상대적으로 낮은 전류의 아크방전이 시작된다. 방전이 시작된 후 가장 좁은 간격의 전극 사이에서 형성된 플라즈마는 가스의 유속에 의해 전극 간 넓은 간격 방향으로 방전영역이 확장되고, 플라즈마의 아크전이는 일어나지 않으면서 전극 곡면을 따라 부채꼴 형태로 확장된 플라즈마 방전 영역을 형성하게 된다. 따라서 높은 전력을 사용해도 넓은 영역의 비평형 플라즈마를 유지할 수 있는 특성을 갖는다.<sup>31)</sup>



[Figure 4] 글라이딩아크방전 전극<sup>31)</sup>

최근 메탄-이산화탄소개질에 있어서 글라이딩아크방전 기술 적용이 증가되고 있다.<sup>32)</sup>

Antonius Indarto 등은 20 kHz의 AC 글라이딩아크방전기술을 이용한 메탄-이산화탄소 개질 연구 결과를 보고하였다.<sup>33)</sup> 인가전력 190 W, 메탄/이산화탄소 몰비 1:1의 주입 혼합 가스 가스 유량 1 L/min 조건에서 메탄 전환율 40%, 이산화탄소 전환율 31%, 일산화탄소 선택도 62%, 수소 선택도 50%, 아세틸렌 선택도 12%의 결과를 각각 나타내었다. 에너지전환효율 및 비에너지는 각각 28%와 608 kJ/mol을 나타내었다.

코로나방전 개질 및 DBD 개질과 비교하였을 경우 글라이딩아크방전을 적용

한 메탄-이산화탄소 개질은 더 우수한 에너지전환효율과 비에너지를 나타낸다. 하지만 메탄, 이산화탄소 전환율은 비교적 낮은 결과를 보인다. 이는 아크 방전이 지나치게 발전하는 것을 피하기 위한 글라이딩아크의 펄스형태 방전 특성 때문인 것으로 판단된다.

코로나 방전과 DBD는 연구실 규모에서 비교적 쉽게 다룰 수 있어서 일찍이 메탄-이산화탄소 개질 방법으로 가장 쉽게 적용되어 왔다. 큰 유량의 가스를 상업화에 적합한 수준의 에너지전환효율과 가스전환율로 처리하는데 있어서 아직 어려움이 있다. 상압글로우방전 개질 기술의 경우 에너지전환효율과 비에너지 측면에서 개선된 결과를 보여주고 있지만 산업계에서 요구하는 수준의 처리용량에는 아직 미치지 못한 실정이다. 하지만 상압글로우방전 개질 연구결과는 플라즈마 개질 기술을 상업화하기 위한 방향 설정에 있어서 반응기의 형상과 전자밀도, 그리고 플라즈마 온도의 중요성을 제시하고 있다.

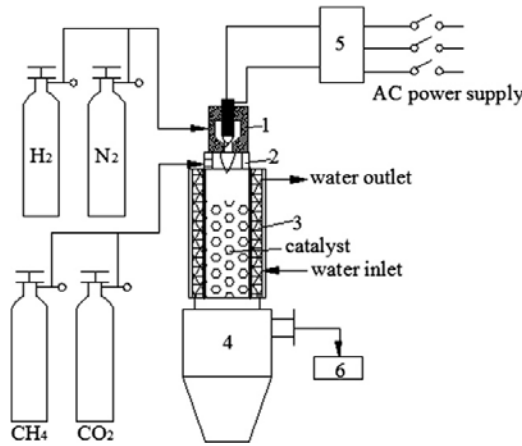
메탄-이산화탄소 개질 반응의 높은 에너지전환효율과 처리용량을 확보하기 위해서는 처리대상가스가 최대한으로 플라즈마 영역을 통과할 수 있는 반응기 구조 및 높은 전류밀도와 높은 플라즈마온도를 갖는 플라즈마 형태가 필수적이다. 이러한 이유로 열플라즈마 메탄-이산화탄소 개질 기술이 제안된다.

### 3.2. 열플라즈마 개질

열플라즈마 개질 방법에는 아크플라즈마토치, 마이크로웨이브 플라즈마, RF 유도 플라즈마토치 등이 있다. 열플라즈마는 상대적으로 높은 엔탈피와 전류밀도( $10^{19} \sim 10^{20} \text{ m}^{-3}$ ), 열효과와 화학적효과를 갖는다.<sup>34)</sup>

#### 3.2.1. 아크플라즈마 토치

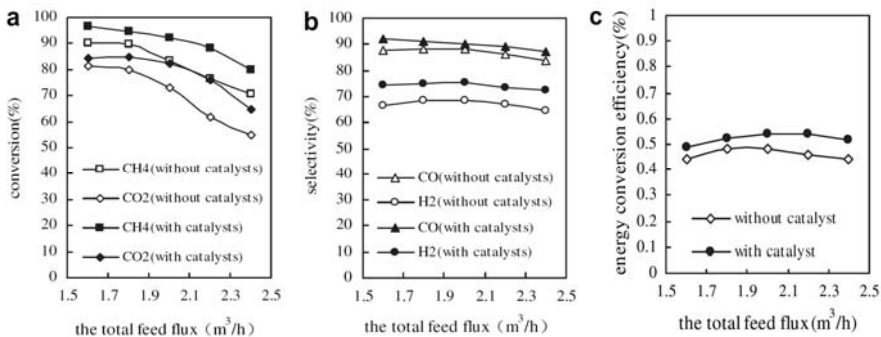
DC 아크토치는 토륨 텅스텐(2~3 % ThO<sub>2</sub>)로드(Lode) 혹은 버튼타입 캐소드(Cathode) 하나 이상의 수냉식 구리소재 어노드(Anode)로 구성된다. 전압, 전류 제어로 DC 아크토치에 인가되는 파워 범위는  $10^2 \sim 10^7 \text{ W}$ 에 이른다.<sup>35)</sup>



[Figure 5] 싱글어노드 열플라즈마토치<sup>37)</sup>

싱글어노드 수소 열플라즈마젯 장치를 이용한 메탄-이산화탄소 개질 연구결과가 Lan T. 등에 의해 보고되었다.<sup>36)</sup> 인가전력 8.5 kW, 주입 혼합 가스 유량 1.3 m<sup>3</sup>/h, 메탄/이산화탄소 비 4/6, 의 공정 조건에서 메탄 전환율 87.98%, 이산화탄소 전환율 84.34%, 일산화탄소 선택도 82.27%, 수소 선택도 43.48%와 함께 에너지전환효율 36%, 비에너지 520 kJ/mol 의 결과를 나타내었다.

Tao X. 등은 싱글어노드 질소 열플라즈마젯 장치를 이용한 메탄-이산화탄소 개질 연구결과를 발표하였다.<sup>37)</sup> Fig. 5 의 싱글어노드 열플라즈마토치 도식과 같이 플라즈마 개질과 촉매개질반응과의 연계효과 연구도 병행하였다.



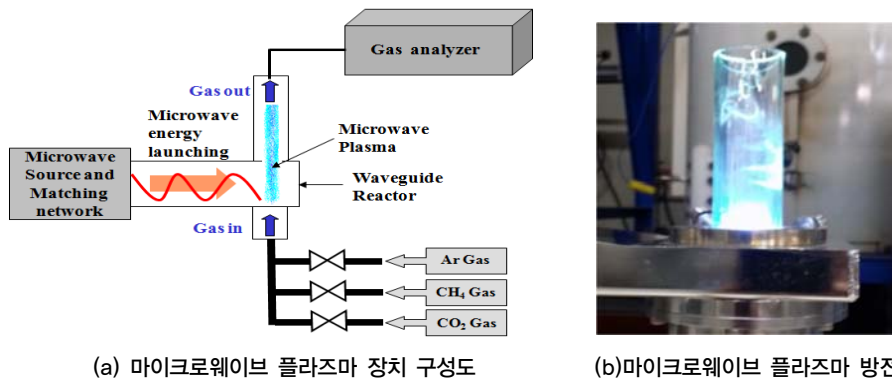
[Figure 6] 싱글어노드 열플라즈마토치 적용 메탄-이산화탄소 개질 연구 결과

고온의 플라즈마 점화를 위한 보조 가스로 질소를 사용하였으며, 촉매층은 플라즈마 열에 의해 열원공급을 받을 수 있도록 플라즈마 발생장치 하부에 위치해 있다. Fig. 6은 싱글어노드 열플라즈마 적용 메탄-이산화탄소 개질 연구결과를 나타낸 그림이다. 주입 혼합 가스 유량  $2.3 \text{ m}^3/\text{h}$ , 메탄/이산화탄소 몰비 4/6, 인가전력 9.6 kW 의 실험조건에서 메탄, 이산화탄소 전환율 92.32%, 82.19%, 일산화탄소, 수소 선택도 90.05%, 82.19%의 결과를 나타내었다. 촉매개질 반응장치와 연계한 경우 전환율과 선택도가 10~20% 높은 상승 효과를 보였으며 에너지전환효율과 비에너지를 각각 54%, 290 kJ/mol 까지 끌어올리는 결과를 보였다.

### 3.2.2. 마이크로웨이브

마이크로웨이브 플라즈마는 GHz 주파수의 전자기파에 의해 방전되는 플라즈마 형태로서 플라즈마반응기는 마이크로웨이브 제너레이터, 웨이브가이드, 그리고 마이크로웨이브 전자기파와 공명하는 석영 튜브로 구성된다(Fig. 7).

최근 상압 마이크로웨이브플라즈마 기술을 적용한 메탄-이산화탄소 개질에 관한 연구들이 보고되고 있다.<sup>38~40)</sup> Zhang JQ 등이 발표한 마이크로웨이브 플라즈마 메탄-이산화탄소 개질 연구에서는 일산화탄소, 수소 합성가스와 함께 아세틸렌, 에탄 등이 부산물로 생성되는 것으로 보고되고 있다.<sup>39)</sup> 메탄, 이산화탄소 몰비 1.5:1의 가스유량 200 mL/min, 인가 전력 120 W 의 공정조건으로 메탄 전환율 70.8%, 이산화탄소 전환율 68.8%, 일산화탄소 선택도 75%,



(a) 마이크로웨이브 플라즈마 장치 구성도

(b)마이크로웨이브 플라즈마 방전

[Figure 7] 마이크로웨이브 플라즈마 장치 구성도 및 플라즈마 방전

아세틸렌 선택도 17.8% 그리고 에탄 선택도 4.1% 의 결과를 발표하였다. 에너지전환효율과 비에너지는 47% 와 307 kJ/mol을 나타내었다.

마이크로웨이브 플라즈마를 이용한 메탄-이산화탄소 개질은 상대적으로 넓은 범위의 플라즈마 방전영역과 안정적인 방전으로 인해 높은 전환율과 선택도, 처리용량, 그리고 에너지전환효율을 보인다. 하지만 마이크로웨이브 플라즈마 장치가 복잡하고 특정 주파수와 공명하는 전극 사이즈로 제한되기 때문에 현재 산업현장에 적용하는데 있어서 여러 보완되어야 할 점들을 지니고 있다.

#### 4. 결 론

이상과 같이 다양한 플라즈마 기술들이 메탄-이산화탄소 개질 공정에 적용되어 연구되고 있다. 코로나 방전과 DBD는 연구실규모에서 가장 다루기 쉬운 대기압 저온플라즈마 기술로서 가장 많이 이용되고 있지만 낮은 전자밀도와 제한된 반응 영역의 불균일한 플라즈마여서 개질처리 용량에 한계를 갖는다. 상압글로우방전, 글라이딩아크방전, 마이크로웨이브 플라즈마는 높은 플라즈마온도와 전자밀도, 넓은 영역의 플라즈마 형성으로 높은 개질효율을 보이고 있으나 산업에서 요구되는 대용량 규모의 반응기 제작에 있어서 기술적으로 한계를 갖고 있다. 아크플라즈마 방전은 높은 엔탈피와 높은 온도, 높은 전자밀도의 플라즈마를 형성하고 처리용량 또한 높은 특성을 갖고 있어 메탄-이산화탄소 플라즈마개질 상용화에 적용 가능한 연구결과가 보고되고 있으나 에너지 효율측면에 있어서 보완되어야 할 문제점들을 가지고 있다. 플라즈마 개질 기술의 처리효율 및 처리용량을 높이고 상용화 수준의 플라즈마 기술을 발전시키기 위해서는 전자밀도, 플라즈마 온도 및 반응기 형상 등의 요소들과<sup>41)</sup> 함께 플라즈마반응기 스케일업 기술 개발에 대한 노력이 필요하다. 또한 고압플라즈마 방전기술 등과 더불어 개질효율 극대화를 위해 촉매와의 연계 기술 연구에 대한 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단한다.

#### ◆ 참 고 문 헌 ◆

- [1] Rostrup-Nielsen JR. New aspects of syngas production and use. Catalysis Today,

- 2000, Vol. 63(2-4), pp. 159-64.
- [2] Petitpas, G., Rollier, J. D., Darmon, A., J. Gonzalez-Aguilar, A., Metkemeijer, R. and Fulcheri, L., A comparative study of non-thermal plasma assisted reforming technologies, *International Journal of Hydrogen Energy*, 2007, Vol. 32(14), pp. 2848-2867.
- [3] Sarmiento, B., Javier Brey, J., Viera, I. G., González-Elipe A. R., Cotrino, J. and Rico, V. J., "Hydrogen production by reforming of hydrocarbons and alcohols in a dielectric barrier discharge", *Journal of Power Sources*, 2007, Vol. 169(1), pp. 140-143.
- [4] Benilov, M. S. and Naidis, G. V., "Modeling of hydrogen-rich gas production by plasma reforming of hydrocarbon fuels", *International Journal of Hydrogen Energy*, 2006, Vol. 31(6), pp. 769-774.
- [5] Patiño, P., Pérez, Y. and Caetano, M. "Coupling and reforming of methane by means of low pressure radio-frequency plasmas", *Fuel*, 2005, Vol. 84(16), pp. 2008-2014.
- [6] Czernichowski, A., "Glow Arc Assisted Preparation of the Synthesis Gas from Natural and Waste Hydrocarbons Gases", *Oil & Gas Science and Technology-Rev. IFP*, 2001, Vol. 56, pp. 181-198.
- [7] Schütze A, Jeong JY, Babayan SE, Park J, Selwyn GS, Hicks RF. The atmospheric-pressure plasma jet: a review and comparison to other plasma sources. *IEEE Transaction on Plasma Science*, 1998, Vol. 26(6), pp. 1685-93.
- [8] Fridman A, Chirokov A, Gutsol A. Non-thermal atmospheric pressure discharges. *Journal of Physics D Applied Physics*, 2005, Vol. 38(2), pp. 1-24.
- [9] Yang Y. Methane conversion and reforming by nonthermal plasma on pins. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 2002, Vol. 41(24), pp. 5918-26.
- [10] Liu C, Mallinson R, Lobban L. Comparative investigations on plasma catalytic methane conversion to higher hydrocarbons over zeolites. *Applied Catalysis A General*, 1999, Vol. 178(1), pp. 17-27.
- [11] Zhang X, Dai B, Zhu A, Gong W, Liu C. The simultaneous activation of methane and carbon dioxide to C2 hydrocarbons under pulse corona plasma over La2O3/g-Al2O3 catalyst. *Catalysis Today*, 2002, Vol. 178(3-4), pp. 223-7.
- [12] Kogelschatz U, Eliasson B, Egli W. From ozone generators to flat television screens: history and future potential of dielectric-barrier discharges. *Pure and Applied Chemistry*, 1999, Vol. 71(10), pp. 1819-28.
- [13] Kogelschatz U. Dielectric-barrier discharges: their history, discharge physics, and industrial applications. *Plasma Chemistry and Plasma Processing*, 2003,

Vol. 23 (1), pp. 1-46.

- [14] Liu C, Xu G, Wang T. Non-thermal plasma approaches in CO<sub>2</sub> utilization. *Fuel Processing Technology*, 1999, Vol. 58(2-3), pp. 119-34.
- [15] Istadi NASamin. Co-generation of synthesis gas and C<sub>2</sub> hydrocarbons from methane and carbon dioxide in a hybrid catalytic-plasma reactor: a review. *Fuel*, 2006, Vol. 85(5-6), pp. 577-92.
- [16] Park J, Henins I, Herrmann HW, Selwyn GS, Jeong JY, Hicks RF, et al. An atmospheric plasma source. *Applied Physics Letters*, 2000, Vol. 76(3), pp. 288-90.
- [17] Eliasson B, Kogelschatz U. Modeling and application of silent discharge plasmas. *IEEE Transaction on Plasma Science*, 1991, Vol. 19(2), pp. 309-23.
- [18] Ramses Snoeckx, Mahsa Setareh, Robby Aerts, Peter Simon, Ali Maghari, Annemie Bogaerts, Influence of N<sub>2</sub> concentration in a CH<sub>4</sub>/N<sub>2</sub> dielectric barrier discharge used for CH<sub>4</sub> conversion into H<sub>2</sub>. *International Journal of Hydrogen Energy* 2013, Vol.38, pp. 16098-16210.
- [19] Bai M, Zhu X, Bai M, Zhan K, Wang N. Study on methane and carbon dioxide conversion using DBD at atmospheric pressure. *Transactions of Beijing Institute of Technology*, 2005, Vol. 25, pp. 217-21.
- [20] Wang Q, Yan BH, Jin Y, Cheng Y. Investigation of dry reforming of methane in a dielectric barrier discharge reactor. *Plasma Chemistry Plasma Process*, 2009, Vol. 29(3), pp. 217-28.
- [21] Song HK, Choi JW, Yue SH, Lee H, Na BK. Synthesis gas production via dielectric barrier discharge over Ni/g-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst. *Catalysis Today*, 2004, Vol. 89 (1-2), pp. 27-33.
- [22] Li X, Tang C, Dai X, Yin Y. Study of atmospheric pressure abnormal glow discharge. *Plasma Science & Technology*, 2008, Vol. 10(2), pp. 185-8.
- [23] Duten X, Packan D, Yu L, Laux CO, Kruger CH. DC and pulsed glow discharge in atmospheric pressure air and nitrogen. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 2000, Vol. 30(1), pp. 178-9.
- [24] Mohamed AAH, Block R, Schoenbach KH. Direct current glow discharge in atmospheric air. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 2000, Vol. 30(1), pp. 182-3.
- [25] Li X, Tao X, Yin Y. An atmospheric-pressure glow-discharge plasma jet and its application. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 2009, Vol. 37(6), pp. 759-63.
- [26] Ghorbanzadeh AM, Lotfalipour R, Rezaei S. Carbon dioxide reforming of methane

- at near room temperature in low energy pulsed plasma. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2009, Vol. 34(1), pp. 293-8.
- [27] Long H, Shang S, Tao X, Yin Y, Dai X. CO<sub>2</sub> reforming of CH<sub>4</sub> by combination of cold plasma jet and Ni/g-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2008, Vol. 33(20), pp. 5510-5.
- [28] Koinuma H, Ohkubo H, Hashimoto T, Inomata K, Shiraishi T, Miyagana A, et al. Development and application of a micro beam plasma generator. *Applied Physics Letters*, 1992, Vol. 60(7), pp. 816-7.
- [29] Xumei T, Meigui B, Xiang L, Huali L, Shuyong S, Yongxiang Y, Xiaoyan D, CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub> reforming by plasma - challenges and opportunities, *Progress in Energy and Combustion Science*, 2011, Vol. 37, pp. 113-124.
- [30] Moreau M, Orange N, Feuilloley MGJ. Non-thermal plasma technologies: new tools for bio-decontamination. *Biotechnology Advances*, 2008, Vol. 26(6), pp. 610-7.
- [31] Alexander F, Sergei N, Lawrence A. K, Alexei S, Ozlem M-Y. Gliding arc gas discharge. *Progress in Energy and Combustion Science*, 1999, Vol. 25, pp. 211-231.
- [32] Bo Z, Yan J, Li X, Chi Y, Cen K. Plasma assisted dry methane reforming using gliding arc gas discharge: effect of feed gases proportion. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2009, Vol. 33(20), pp. 5545-53.
- [33] Indarto A, Choi JW, Lee H, Song HK. Effect of additive gases on methane conversion using gliding arc discharge. *Energy*, 2006, Vol. 31, pp. 2986-95.
- [34] Fauchais P, Vardelle A. Thermal plasmas. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 1997, Vol. 25(6), pp. 1258-80.
- [35] Boulos MI, Fauchais P, Pfender E. Thermal plasmas: fundamentals and applications, 1994, vol. 1. New York: Plenum Press.
- [36] Lan T, Ran Y, Long H, Wang Y, Yin Y. Experimental study on syngas production by carbon dioxide reforming of methane by plasma jet. *Natural Gas Industry*, 2007, Vol. 27(5), pp. 129-32.
- [37] Tao X, Qi F, Yin Y, Dai X. CO<sub>2</sub> reforming of CH<sub>4</sub> by combination of thermal plasma and catalyst. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2008, Vol. 33(4), pp. 1262-5.
- [38] Fidalgo B, Dominguez A, Pis JJ, Menéndez JA. Microwave-assisted dry reforming of methane. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2008, Vol. 33(16), pp. 4337-44.
- [39] Zhang JQ, Yang YJ, Zhang JS, Liu Q. Study on the conversion of CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub>

- using a pulsed microwave plasma under atmospheric pressure. *Acta Chimica Sinica*, 2002, Vol. 60(11), pp. 1973-80.
- [40] Cho W, Ju WS, Lee SH, Baek YS, Kim YC. Investigation of synthesis gas production from natural gas and CO<sub>2</sub> by microwave plasma technology, studies in surface science and catalysis carbon dioxide utilization for global sustainability. *Proceedings of 7th International Conference on Carbon Dioxide Utilization*, 2004, Vol. 153, pp. 205-8.
- [41] Xumei T, Meigui B, Xiang L, Huali L, Shuyong S, Yongxiang Y, Xiaoyan D. CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub> reforming by plasma-challenges and opportunities. *Progress in Energy and Combustion Science*, 2011, Vol. 37, pp. 113-124
- [42] Gesser HD, Hunter NR, Probawono D. The CO<sub>2</sub> reforming of natural gas in a silent discharge reactor. *Plasma Chemistry Plasma Process*, 1998, Vol. 18(2), pp. 241-5.
- [43] Li Y, Xu G, Liu C, Eliasson B, Xue B. Co-generation of syngas and higher hydrocarbons from CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> using dielectric-barrier discharge: effect of electrode material. *Energy Fuels*, 2001, Vol. 15(2), pp. 299-302.
- [44] Zou JJ, Li Y, Zhang YP, Liu CJ. Product distribution of conversions of methane and carbon dioxide using dielectric barrier discharge. *Acta Physico-Chimica Sinica*, 2002, Vol. 18(8), pp. 759-63.
- [45] Jiang T, Li M, Li Y, Xu G, Liu C, Eliasson B, et al. Comparative investigation on the conversion of greenhouse gases using dielectric barrier discharge and corona discharge. *Journal of Tianjin University*, 2002, Vol. 35(1), pp. 19-22.
- [46] Zhang Y, Li Y, Wang Y, Liu C, Eliasson B. Plasma methane conversion in the presence of carbon dioxide using dielectric-barrier discharge. *Fuel Processing Technology*, 2003, Vol. 83, pp. 101-9.
- [47] Goujard V, Tatibouët JM, Batiot-Dupeyrat C. Use of a non-thermal plasma for the production of synthesis gas from biogas. *Applied Catalysis A: General*, 2009, Vol. 353(2), pp. 228-35.